## பாடச்சுருக்கம்

- ஒரு மூடிய கம்பிச்சுருளுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது.அதனால் சுற்றில் ஒரு மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இந்த நிகழ்வு மின்காந்தத்தூண்டல் எனப்படும்.
- பாரடேயின் முதல் விதிப்படி, ஒரு மூடிய சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் போதெல்லாம் சுற்றில் ஒரு மின்னியக்குவிசை தூண்டப்படுகிறது. காந்தப்பாயம் மாறுகின்ற வரை மின்னியக்கு விசை சுற்றில் இருக்கும்.
- பாரடேயின் இரண்டாம் விதிப்படி, ஒரு மூடிய சுற்றில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு, நேரத்தைப் பொறுத்து சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயம் மாறும் வீதத்திற்கு சமமாகும்.
- லென்ஸ் விதியின்படி, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையானது அதன் உருவாக்கத்திற்கு காரணமானதை எப்போதும் எதிர்க்கும் விதத்தில் அமையும்.
- லென்ஸ் விதியானது ஆற்றல் மாறா விதியின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.
- பிளமிங் வலக்கை விதியின்படி, காந்தப்புலத்தின் திசையை சுட்டுவிரலும், கடத்தி இயங்கும் திசையை பெருவிரலும் குறித்தால், தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை நடுவிரல் குறிக்கும்.
- தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டங்கள் ஒரு மைய வட்டப் பாதைகளில் பாய்வது சுழல் மின்னோட்டங்கள் அல்லது போகால்ட் மின்னோட்டங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
- மின்தூண்டி என்பது அதன் வழியே மின்னோட்டம் பாயும்போது காந்தப்புலத்தில் ஆற்றலை சேமிக்க உதவும் ஒரு கருவியாகும்.
- கம்பிச் சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் மாறினால் அதே சுருளில் ஒரு மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு தன் மின்தூண்டல் எனப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை தன்மின்தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை எனப்படும்.
- ஒரு சுருளின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் நேரத்தைப் பொருத்து மாறினால் அருகில் உள்ள சுற்றில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு பரிமாற்று மின்தூண்டல் எனப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை பரிமாற்று மின் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை எனப்படுகிறது.
- $AC$ மின்னியற்றி அல்லது மின்னாக்கி ஒரு ஆற்றல் மாற்றும் கருவி ஆகும். இது கம்பிச்சுருள் அல்லது புலக்காந்தத்தை சுழற்றப் பயன்படும் இயந்திர ஆற்றலை மின்ஆற்றலாக மாற்றுகிறது.
- சில $AC$ மின்னியற்றிகளில் மூன்று தனித்தனி கம்பிச்சுருள்கள் உள்ளன. அவை மூன்று தனி மின்னியக்கு விசைகளைத் தரும். எனவே அவை மூன்று – கட்ட $AC$ மின்னியற்றிகள் எனப்படும்.
- மின் மாற்றி என்பது $AC$ மின் திறனை ஒரு சுற்றிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு அதன் அதிர்வெண் மாறாமல் மாற்றப் பயன்படும் ஒரு நிலையான கருவியாகும்.
- மின் மாற்றியின் பயனுறுதிறன் பயனுள்ள வெளியீடு திறனுக்கும் உள்ளீடு திறனுக்கும் உள்ள தகவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- ஒரு மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது சீரான நேர இடைவெளியில் அதன் முனைப்புத்தன்மையை மாறுகின்ற மின்னழுத்த வேறுபாடு ஆகும் மற்றும் அதற்கேற்ப விளையும் மாறுதிசை மின்னோட்டமும் திசையும் மாறுகிறது.
- மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பு ஆனது நேர் அல்லது எதிர் அரைசுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் அனைத்து மதிப்புகளின் சராசரி என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் இருமடிச் சராசரியின் இருமடிமூல மதிப்பு அல்லது பயனுறு மதிப்பு ஆனது ஒரு சுற்றில் அனைத்து மின்னோட்டங்களின் இருமடிகளின் சராசரியின் இருமடிமூலம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.



12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 256 08-12-2022 12:12:39